

```
$ npm i -g birc-generator
```

Springboot4 實戰

// 從 npm 裝產生器，做到一本 Book 的真 CRUD

create

開專案

make

CRUD 骨架

migrate

Flyway

profiles

dev / prod

\$ cat syllabus.md

今天會做完什麼

01 / 安裝

npm i -g birc-generator , 確認 birc 能跑

02 / 開專案

birc create bookstore --yes

03 / Book CRUD

make + Flyway , 真的打得到 API

04 / 改版

ValidGroup、Spotless、record、Docker、
CORS

目標：下課時本機有一個能增刪改查的書店 API，而且知道 .env 怎麼切環境。

先對齊工具版本

要有	版本	用來幹嘛
Node	18 以上	跑 <code>birc</code>
Docker	能跑 <code>docker compose</code>	只起 MySQL
Java	21 (之後 Gradle 會抓 toolchain)	Spring Boot 4.0.5

CHECK

```
node -v
```

```
docker compose version
```

Java 現在不用先裝齊。第一次 `./gradlew bootRun` 會靠 toolchain 補。

PART 01

從 npm 裝 birc

CLI 叫 `birc` , 套件名是 `birc-generator`

為什麼不手抄舊專案？

以前開 BIRC 後端，常是把舊 Controller 改名再貼一次。套件路徑改到一半、DAO 繼承寫錯、例外類從 starter 抓來用，之後還得再修。

create

多模組 Spring Boot 4 骨架

make

一組 CRUD 該有的層

安裝入口只有一個：`npm i -g birc-generator`

安裝

```
1  npm i -g birc-generator
2  birc -v
3  birc -h
```

WSL / macOS 權限

裝不進去時，先確認你用 `nvm` 或自己的 `prefix`，不要習慣性 `sudo`。

更新用 `birc update`，等價 `npm i -g birc-generator@latest`。

指令地圖 (今天會用到的)

指令	做什麼
<code>birc create</code>	開多模組專案
<code>birc make</code>	Entity + DAO + Mapper + DTO + Service + Controller
<code>birc make:model --migration</code>	Entity + DAO , 順便生 Flyway
<code>birc make:migration</code>	只生 SQL
<code>birc migrate</code>	真的跑 <code>flywayMigrate</code>
<code>birc add</code>	之後再加 email / openapi / file-upload

一次把 Mapper、Service、Controller 都生好：`birc make`

PART 02

開一個 bookstore

create 一定是多模組，沒有單模組選項

建專案

挑一個空目錄（不要建在別人的 git repo 裡）：

```
1  mkdir -p ~/birc-lab && cd ~/birc-lab
2  birc create bookstore --yes
3  cd bookstore
```

--yes

不問了。docker / log4j2 / ValidGroup / Spotless 預設勾

package

bookstore → tw.edu.ntub.birc.bookstore

想自己勾功能就拿掉 `--yes`，互動選。課堂為了同步，用 `--yes`。

資料夾長這樣

```
1 bookstore/  
2   Application.java  
3   build.gradle / settings.gradle / gradlew  
4   .bircrc.json      ← birc 找專案根用這個  
5   .env / .env.example ← create 有勾 docker 才會複製  
6   docker-compose.yml  
7   docker-compose.prod.yml  
8   modules/bookstore-config  
9   modules/bookstore-database-config
```

API 在根專案。Entity / DAO 在 `*-database-config`。Security、CORS 在 `*-config`。

先起資料庫，不要整包 compose up

容器只跑資料庫。App 用本機 `bootRun`，比較快、也好 debug。

```
1 docker compose up -d db
2 set -a && source .env && set +a
```

PowerShell :

```
1 docker compose up -d db
2 Get-Content .env | ForEach-Object {
3     if ($_ -match '^s*([^\#][^=]*)=(.*)$') {
4         Set-Item -Path "Env:${matches[1].Trim()}" -Value ${matches[2].Trim().Trim('"')}
5     }
6 }
```

`docker compose` 會自己讀專案裡的 `.env` 來起 MySQL。`bootRun` 不會。沒 `source` 時 JVM 用 yml 後備值：庫名 `app`、帳號 `root`、密碼空白，跟容器裡的庫名和隨機帳密對不上。

PART 03

生一本 Book 的 CRUD

骨架用 `make` , 表用 `Flyway` , 不要靠 `ddl-auto:update`

一次生齊：birc make

指令	會寫出什麼
<code>birc make Book</code>	Entity、DAO、Mapper、DTO、Service、Controller
<code>birc make:model Book --migration</code>	Entity、DAO，加上 Flyway
<code>birc make:controller Book</code>	只有 Controller

注意

`make:model --controller` 只加 Controller，不加 Service / Mapper。

Controller 會 import 不存在的 `BookService`，編不過。

課堂指定指令

一次把各層生齊，Flyway 另開一筆：

```
1  birc make Book --fields title:String,author:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate --migration
```

--example

才有 CRUD 方法與 @Column。沒加只是空殼

--fields

把欄位寫入Entity

遷移檔名用單數 `create_book_table`，才會建成表 `book`。

會寫出哪些檔

層	路徑 (精簡)
Entity / DAO	<code>modules/.../databaseconfig/entity/Book.java</code> 、 <code>BookDAO.java</code>
DTO	<code>dto/BookCreateRequest.java</code> 、 <code>BookResponse.java</code> (record)
Mapper	<code>mapper/BookMapper.java</code> (MapStruct)
Service	<code>BookService</code> + <code>BookServiceImpl extends BaseServiceImpl</code>
Controller	<code>/api/books</code>
Flyway	<code>src/main/resources/db/migration/V1__create_book_table.sql</code>

表名是 snake_case 的 entity : `book`。URL 是 `/api/books` (名稱後面加 s)。

--migration 直接讀 Entity

--migration 直接讀 Entity Java 檔，自動產生對應的 Flyway SQL，不用手改欄位。

Entity 裡的 @Column、型別、長度限制都會反映在 SQL 裡。改完 Entity 重跑 --migration 就會更新 SQL。

```
1 # 一次搞定 Entity + Migration + Seed
2 birc make Book --example --fields \
3     title:String,author:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate \
4     --migration --seed
```

套用遷移

application.yml 裡 jpa.hibernate.ddl-auto 是 **validate**。沒跑 Flyway，bootRun 會起不來。

```
1 # 同一個 shell, .env 還在
2 birc migrate
```

這條會呼叫專案裡的 Gradle wrapper `flywayMigrate`，不是只印指令。

ROLLBACK?

Flyway Community 做不到 rollback。

`birc migrate:rollback` 只會告訴你：再寫一筆往前的遷移。

課堂打壞表：`birc migrate:reset --force` (flywayClean + migrate)。

課堂必改：否則 API 全是 401

`create` 一定帶 `SecurityConfig`。除了 `swagger` 與 `health`，其餘 `authenticated()`。

今天還沒做登入，先把書本 API 放行：

```
1  public static final List<String> PUBLIC_PATHS = List.of(  
2      "/swagger-ui/**",  
3      "/v3/api-docs/**",  
4      "/actuator/health",  
5      "/actuator/health/**",  
6      "/api/books",  
7      "/api/books/**"  
8  );
```

檔在 `modules/bookstore-config/.../config/SecurityConfig.java`。

這是課堂捷徑。正式專案不要把寫入端點長期放在 `PUBLIC_PATHS`。

啟動

```
1 ./gradlew bootRun
```

Windows : `.\gradlew.bat bootRun`

等看到 Tomcat 8080。第一次會下載 Gradle 與依賴，慢慢等。

不要這時候 `docker compose up` 把 app 也建進映像。Dockerfile 會在容器裡跑 Gradle，課堂會卡住。

真的打 CRUD

```
1 curl -s -X POST http://localhost:8080/api/books \  
2   -H 'Content-Type: application/json' \  
3   -d '{  
4     "title": "Domain-Driven Design",  
5     "author": "Eric Evans",  
6     "isbn": "9780321125217",  
7     "price": 1800,  
8     "publishedAt": "2003-08-30"  
9   }'
```

```
1 curl -s http://localhost:8080/api/books/1  
2 curl -s -X PUT http://localhost:8080/api/books/1 -H 'Content-Type: application/json' -d '{ ... }'  
3 curl -s -X DELETE http://localhost:8080/api/books/1
```

成功長 Result.success(data)。id 不存在會 NotFoundException → HTTP 404。

請求 / 回應是 record，不是 Entity

```
1 public record BookCreateRequest(  
2     @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})  
3     String title,  
4     // author, isbn, price, publishedAt...  
5 ) {}  
6  
7 public record BookResponse(  
8     Long id,  
9     String title,  
10    String author,  
11    String isbn,  
12    BigDecimal price,  
13    LocalDate publishedAt  
14 ) {}
```

Controller 只轉 DTO。Entity 不出 API。這是這次改版要記住的邊界。

CRUD 實際跑在 BaseServiceImpl

`BookServiceImpl` 幾乎是空的。`create / getByld / update / deleteByld` 寫在 `BaseServiceImpl` :

1. `mapper.toEntity(request)` → `dao.save`
2. 找不到丟 `NotFoundException` (專案自己的 `ProjectException`)
3. `update` 用 `MapStruct` `updateEntity`

額外業務 (例如依 ISBN 查重) 寫在 `BookService` / `BookServiceImpl` , 不要重寫那四個 CRUD。

PART 03-B

擴充：Author 與 MapStruct

加上作者表、FK、Optional 與 @Mapping

建 Author Entity

```
1 birc make Author --example --fields name:String,birthYear:Integer,nationality:String --migration --seed
```

--migration

自動產生建表 SQL，FK 也會自動處理

--seed

自動從 Entity 讀欄位，產生 INSERT 語法

```
1 birc migrate
```

不用手動寫 SQL。Entity 有什麼欄位、什麼關聯，遷移檔就產生什麼。

```
1 村上春樹', 1949, '日本'  
2 東野圭吾', 1958, '日本'
```

--seed 自動辨識欄位型別，省去手動寫 seed SQL。

給 Book 表加 FK 欄位

```
1  birc make:migration add_author_id_to_book_table
```

新增 `author_id` 欄位並建立 FK 關聯到 `author` 表。

改 Book Entity 加關聯

```
1  @Entity
2  @Table(name = "book")
3  public class Book {
4      @Id
5      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
6      private Long id;
7
8      @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
9      @JoinColumn(name = "author_id")
10     private Author author;
11
12     // ... 其他欄位
13 }
```

`@ManyToOne` 建立多對一關聯，`.LAZY` 避免預載入。

改 BookResponse 加 authorName

```
1 public record BookResponse(  
2     Long id,  
3     String title,  
4     String authorName, // ← 新增  
5     String isbn,  
6     BigDecimal price,  
7     LocalDate publishedAt  
8 ) {}
```

birc 不會自己改 record，要手動加 `authorName` 欄位。

改 BookMapper 加 @Mapping

```
1  @Mapper(componentModel = "spring")
2  public interface BookMapper {
3      @Mapping(source = "author.name", target = "authorName") // ← 帶出作者名稱
4      BookResponse toResponse(Book book);
5
6      @Mapping(target = "author", ignore = true) // ← 建書時不處理關聯
7      Book toEntity(BookCreateRequest request);
8  }
```

author 關聯用 Optional 安全取值，找不到就不塞。

改 BookDao 加 @EntityGraph

```
1 public interface BookDao extends BaseDao<Book> {  
2     @EntityGraph(attributePaths = {"author"})  
3     List<Book> findAll();  
4  
5     @EntityGraph(attributePaths = {"author"})  
6     Optional<Book> findById(Long id);  
7 }
```

`@EntityGraph` 覆蓋預設 fetch 策略，一次載入關聯資料，避免 N+1 查詢問題。方法簽名不變，Service 不用改。

Optional : 安全處理關聯

Optional : 安全處理關聯

Service 層取關聯時，用 `Optional` 避免 `NullPointerException`：

```
1 Optional.ofNullable(entity.getAuthor())
2     .map(Author::getName)
3     .orElse(null);
```

Entity 的關聯欄位用 `Optional` 包一層，永遠不會炸。這是在 `BaseServiceImpl` 裡處理關聯的標準做法。

PART 04

ValidGroup 與 Spotless

`create --yes` 預設勾這兩個，Book 的驗證跟排版都靠它們

ValidGroup：同一份 DTO，兩套必填

Bean Validation 的 `groups` 決定「這次請求要跑哪些註解」。專案裡是空的 marker interface，檔在 `validation/ValidGroup.java`。

組	何時用
Create	POST 新增
Update	PUT 更新
Delete	刪除還要帶 body（原因、確認碼、version）
Submit	送審，比草稿嚴

只刪 id 的 `DELETE /api/books/1` 不用 Delete 這組。Submit 留給之後「草稿可少填、送審要全填」。

接到 Book 的兩端必須同一組

Controller :

```
1  @PostMapping
2  public Result<BookResponse> create(
3      @Validated(ValidGroup.Create.class) @RequestBody BookCreateRequest request)
4
5  @PutMapping("/{id}")
6  public Result<BookResponse> update(
7      @PathVariable Long id,
8      @Validated(ValidGroup.Update.class) @RequestBody BookCreateRequest request)
```

DTO :

```
1  public record BookCreateRequest(
2      @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})
3      String title,
4      // author, isbn, price, publishedAt 也一樣
5  ) {}
```

要用 `@Validated` , 不是 `@Valid` 。 `@Valid` 不吃 groups。

為什麼不全部裸寫 @NotNull ?

骨架現在 Create / Update 都必填，是為了能馬上打 CRUD。之後若更新允許只改書名：

```
1 @NotNull(groups = ValidGroup.Create.class)
2 String isbn;
3
4 @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})
5 String title;
```

POST 缺 isbn → 400。PUT 可以不帶 isbn，title 仍必填。還是同一份 `BookCreateRequest`，不必拆兩個 class。

`Delete` / `Submit` 今天是空的，不要刪。預設 CRUD 也不要標這兩組。

課堂驗驗證

缺 title 打一次：

```
1 curl -i -X POST http://localhost:8080/api/books \  
2   -H 'Content-Type: application/json' \  
3   -d '{"author":"Eric Evans","isbn":"9780321125217","price":1800,"publishedAt":"2003-08-30"}'
```

應是 400。這條不會進 Service。

ExceptionHandlerController 只攔 ProjectException。驗證失敗走 Spring 預設的
MethodArgumentNotValidException，之後要統一 JSON 再自己加 @ExceptionHandler。

Spotless：只管格式，不改邏輯

--yes 會在專案根放 `spotless_formatter.xml` (Eclipse 4.31) , Gradle 接 Spotless plugin。

掃這些 Java：

- `controller/`
- `service/**`
- `modules/**/entity/**`
- `modules/**/dao/`

會做：依 xml 排版、清沒用的 import、去行尾空白、檔案結尾換行。

不管命名、不管潛在 bug。不要再另裝 Checkstyle 跟它搶排版。

兩個指令

```
1 ./gradlew spotlessApply    # 直接改檔
2 ./gradlew spotlessCheck    # 只檢查，CI 用這個
```

Windows : `.\gradlew.bat spotlessApply`

習慣

commit 前跑 `spotlessApply` , 再看 diff。

CI 跑 `spotlessCheck` , 不要在 CI 裡 Apply (會改檔)。

PART 05

這次改版要講的

record、設定綁定、Docker、Profiles、CORS

1. DTO 改成 record

以前常見 Lombok `@Data` class。現在 `CreateRequest / Response` 是 Java record。

	class + setter	record
可變性	呼叫端可改欄位	建立後就不能改
樣板	getter/setter>equals 自己產	編譯器給
定位	容易跟 Entity 長得太像	一眼看出這是 API 語言

Entity 仍是 class (JPA 要無參建構子與可變欄位)。record 留給進出 API 的資料。

2. @ConfigurationProperties

散落的 `@Value("${file-storage.base-path}")` 難找、難驗證。改版的 feature 把一組設定收成類別。

```
1  @Validated
2  @Component
3  @ConfigurationProperties(prefix = "file-storage")
4  public class FileStorageProperties {
5      @NotBlank
6      private String basePath = "./uploads";
7      @Min(1)
8      private long maxFileSizeBytes = 10 * 1024 * 1024L;
9  }
```

課堂要看到實檔：

```
1  birc add file-upload
```

yaml 會插在 `# birc-generator:config-anchor` 後面。那一行不要刪。

@Value 還是 Properties ?

用	何時
<code>@ConfigurationProperties</code>	一組相關設定 (SSO、上傳、外部 API)
<code>@Value</code>	單一兩個值，例如今天的 CORS 字串

CORS 目前在 `SecurityConfig` 用 `@Value("${app.cors.allowed-origin-patterns:}")`。不是疏漏，是它真的只有一個字串。

更深的綁定規則見網站文章：[/springboot/configuration-properties](#)

3. Docker : 兩份 compose

create 預設勾 Docker , 會有 :

檔	profile	用途
<code>docker-compose.yml</code>	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev</code>	本機。db 對外映射 port , app 還開 JDWP 5005
<code>docker-compose.prod.yml</code>	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod</code>	映像用 <code>DOCKER_IMAGE</code> + <code>APP_TAG</code> , db 不對外開 port

密碼、庫名、CORS 都從 `.env` 進來。不要把密鑰寫死在映像或 yml 裡。

.env 怎麼接到 Spring

.env 裡這些鍵，Spring 用 `${}` 讀：

```
1 DB_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bookstore
2 DB_USERNAME=bookstore_user
3 DB_PASSWORD=...
4 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=
```

application.yml：

```
1 spring:
2   datasource:
3     url: ${DB_URL:jdbc:mysql://localhost:3306/app}
4     username: ${DB_USERNAME:root}
5     password: ${DB_PASSWORD:}
6   app:
7     cors:
8       allowed-origin-patterns: ${CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS:}
```

容器裡的 App 不讀你筆電上的 `.env` 檔，讀 compose 的 `environment:`。所以 compose 才要再寫一次 `DB_URL: jdbc:mysql://db:3306/${DB_DATABASE}`（host 是服務名 `db`，不是 `127.0.0.1`）。

4. Spring Profiles : dev / prod

產生器沒有生 `application-dev.yml` / `application-prod.yml` 。共用設定在一份 `application.yml` ，用環境變數換值。

切換靠環境變數：

方式	例子
compose (本機)	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE: dev</code>
compose (正式)	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE: prod</code>
本機 bootRun	<code>export SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev</code>
啟動參數	<code>java -jar app.jar --spring.profiles.active=prod</code>

之後若要依 profile 關 Swagger、改 log 等級，再自己加 `application-prod.yml` 。profile 檔會覆蓋共用檔。

本機 vs 正式，對照記

	本機 bootRun	compose prod
DB host	127.0.0.1 (.env 的 DB_URL)	db (compose 服務名)
profile	你 export 的，或預設	prod
密碼	.env，create 時隨機產生	同一個鍵，值自己換掉
ddl	Flyway + validate	一樣，不要改成 update

正式環境不要把密碼寫進 yml，走環境變數。

PART 06

CORS 怎麼設

只改一個環境變數，不要去加 `addCorsMappings`

為什麼前端會覺得「後端沒開 CORS」

瀏覽器跨 Origin 會先發 OPTIONS preflight。

這次改版把 CORS 掛在 **Spring Security** 的 filter chain：

```
1 http.csrf(csrf -> csrf.disable())  
2     .cors(Customizer.withDefaults())
```

只在 `WebMvcConfigurer.addCorsMappings` 登記時，Security 會先擋掉 OPTIONS (401)，瀏覽器永遠看不到 `Access-Control-*`。

空白 = 不開放跨來源。本機 curl 不受 CORS 影響；Vite `localhost:5173` 會。

正確改法

.env :

```
1 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=http://localhost:5173
```

多個前端用逗號 :

```
1 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=http://localhost:5173,https://bookstore.example.edu.tw
```

規則 :

- 不要尾斜線 (http://localhost:5173/ 不行)
- 不要 * / http://* / https://* (啟動直接失敗)
- 改完要**重啟** Spring , bootRun 不會熱重載 .env

然後重新 `source .env` 再 `./gradlew bootRun` 。

對應到程式

```
1  @Bean
2  public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource(
3      @Value("${app.cors.allowed-origin-patterns}") String allowedOriginPatterns) {
4      // split、trim、去掉尾斜線
5      // 是 * 就 throw IllegalStateException
6      config.setAllowedOriginPatterns(patterns);
7      config.setAllowCredentials(!patterns.isEmpty());
8  }
```

compose 已經把同一變數傳進容器：

```
1  environment:
2      CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS: ${CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS:-}
```

dev 跟 prod 換的是 `.env` 的值，不是改 Java。

課堂驗 CORS

用瀏覽器或前端 fetch，不要只用 curl（curl 不跑 CORS）。

1. `.env` 空白 → 瀏覽器預檢失敗
2. 設成 `http://localhost:5173` → 該 Origin 過
3. 設成 `*` → 應用程式啟動失敗

作業如果接 Vue，Origin 填 Vite 的那個，不要填 API 自己的 8080。

今日路線回顧

npm → birc

npm i -g birc-generator

create --yes

docker、ValidGroup、Spotless

make + migrate

make 一次生 Entity + Migration + Seed

env 切環境

Profiles 跟 CORS 都走 .env

下課前確認：POST /api/books 有 id 回來，GET 看得到，DELETE 再 GET 是 404。

指令速查

```
1  npm i -g birc-generator
2  birc create bookstore --yes && cd bookstore
3  docker compose up -d db
4  set -a && source .env && set +a
5
6  birc make Book --example --fields title:String,author:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate \
7    --migration --seed
8  # 改 PUBLIC_PATHS → 改 CORS
9  birc migrate
10 ./gradlew bootRun
11 ./gradlew spotlessApply
```

之後要加模組：`birc add openapi`、`birc add file-upload`。

Bookstore is open.

下一步：Spring Profiles 文章，把 dev/prod 再拆細

```
$ birc make Book --example --fields ...
```

```
create → make → migrate → bootRun
```